



Reto | Rediseñar para todos

Entregable final del reto
Documento editable por el participante

Nombre del participante: Diego Eduardo Rodríguez Guzmán

PASO 1. Analiza

Identifica una aplicación, sistema o herramienta de tu entorno laboral que presente problemas de usabilidad o accesibilidad. Escribe la información en la siguiente tabla.

Nombre de la aplicación/sistema	eRDM (interno de Ford)
Para qué se utiliza	Dashboard donde el equipo de Roadloads registra datos de programas vehiculares: aerodinámica, llantas, frenos y datos parasíticos para obtener datos importantes para la compañía.
Usuarios principales (Edad, rol, cercanía con la tecnología, necesidades)	Ingenieros del equipo de Roadloads (incluyéndome) de todas las edades que usan la herramienta prácticamente a diario para reportar avances por milestone.



Problemas detectados o puntos de fricción	• Para reportar datos de un programa por milestone, el sistema obliga a repetir el flujo completo por cada categoría de datos (aerodinámica, llantas, frenos, parásitos): reabrir el programa desde cero, volver a seleccionar el milestone y solo entonces subir un archivo. No existe una vista que permita mantener el contexto (programa + milestone) fijo y cargar varias categorías desde un mismo lugar. • Tiempo perdido en pasos repetitivos, mayor probabilidad de error (seleccionar mal un milestone al repetir el proceso 4+ veces), fricción y frustración especialmente bajo presión de fechas de entrega. Los ingenieros nuevos en el equipo tardan más en volverse productivos porque el flujo no es intuitivo ni predecible. • Alta carga cognitiva por la repetición innecesaria del flujo (afecta más a usuarios con fatiga o sobrecarga de tareas); dependencia de memorizar en qué paso del proceso se quedó al no existir un estado persistente visible; el sistema no comunica el estado de carga por categoría de forma clara (texto + color), lo que puede excluir a usuarios con daltonismo si solo se usaran colores.
--	---

PASO 2. Delimita

Define qué debe lograr el usuario durante los primeros dos o tres minutos de interacción. Por ejemplo: iniciar sesión de manera clara, agendar una cita, consultar resultados, registrarse, etcétera.

Objetivo definido

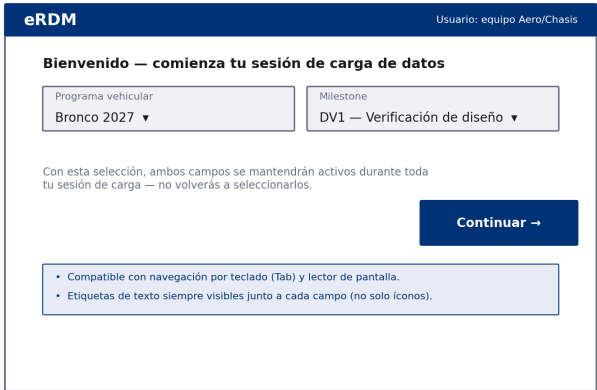


Objetivo general: que el usuario complete la selección de contexto (programa + milestone) una sola vez, y que en los primeros 2 a 3 minutos de interacción pueda avanzar en la carga de datos sin fricciones repetidas. Concretamente, en ese primer tramo de uso el usuario debe poder:

1. Seleccionar su programa vehicular y milestone una única vez por sesión, sin tener que repetirlo por cada categoría de datos.
2. Ver de un vistazo el estado de las cuatro categorías de datos (aerodinámica, llantas, frenos, datos parasíticos): cuáles están pendientes y cuáles ya se cargaron.
3. Comenzar a subir el archivo de al menos una categoría directamente desde esa misma pantalla, sin reabrir el sistema ni perder el contexto ya seleccionado.

Estos tres objetivos están alineados con la necesidad real observada: reducir los reinicios de flujo que hoy fuerzan a los ingenieros a repetir pasos idénticos por cada tipo de dato que reportan.

PASO 3. Rediseña

Pantalla/Paso	Descripción	Captura
1. Selección única de Programa y Milestone	Pantalla de inicio donde el usuario define programa y milestone una sola vez para poder empezar; ambos quedan fijos durante toda la sesión. Principios aplicados: reducción de pasos redundantes (eficiencia y prevención de errores), etiquetas de texto siempre visibles junto a cada campo —no solo íconos— (principio de diseño inclusivo: no depender de un único canal sensorial) y compatibilidad declarada con navegación por teclado y lectores de pantalla (WCAG, nivel A: operable con teclado).	



Tecnológico
de Monterrey

Educación
Continua

THE LEARNING
GATE

2. Panel único de carga múltiple	El programa y milestone se mantiene visible en un encabezado persistente; las cuatro categorías se cargan desde la misma vista. Principios aplicados: ley de proximidad (las cuatro categorías se agrupan como tarjetas iguales, fáciles de escanear), color como apoyo pero no como único indicador (cada estado —Pendiente/Completado— se comunica con color Y texto, cumpliendo el criterio de accesibilidad de no usar solo el color para transmitir información), y navegación consistente (el encabezado con el contexto "Bronco 2027 > DV1" nunca desaparece, evitando que el usuario pierda su lugar).	
3. Confirmación y corrección puntual	Si una categoría falla, solo esa se corrige, sin reiniciar el resto del proceso. Principios aplicados: prevención y manejo de errores con mensajes claros y accionables ("Formato no soportado — usa .csv o .xlsx" en lugar de un error genérico), contraste adecuado en el botón de corrección (rojo sobre fondo blanco, cumpliendo el mínimo de 4.5:1 recomendado por WCAG AA) y flexibilidad de salida: el usuario puede cargar otro milestone sin perder lo ya guardado, en vez de verse forzado a reiniciar todo el sistema.	

PASO 4. Justifica

Justificación



El rediseño propuesto parte de un diagnóstico simple pero central: en eRDM, el mayor obstáculo no es la falta de funcionalidades, sino la fragmentación del flujo. Cada categoría de datos (aerodinámica, llantas, frenos, parasíticos) obliga a repetir desde cero la selección de programa y milestone, lo que multiplica por cuatro un trabajo que debería hacerse una sola vez. Por eso, la primera decisión de diseño fue separar claramente el "contexto" (programa y milestone) de la "acción" (subir archivos), y anclar el contexto en un encabezado persistente que acompaña al usuario en todo momento; un principio directo de jerarquía y navegación consistente. Para prototipar las pantallas, partí de un primer prompt genérico ("pantalla para subir archivos de un programa vehicular"), pero el resultado no resolvía el problema real: seguía mostrando un formulario por categoría. Ajusté el prompt para ser explícito sobre la restricción de negocio ("una sola selección de programa/milestone visible en todo momento, con cuatro categorías de carga en la misma pantalla, cada una con estado visible en texto y color") y sobre el criterio de accesibilidad ("el estado de cada categoría debe indicarse con ícono, color Y texto, nunca solo color, para no depender de la percepción cromática del usuario"). Ese ajuste fue clave: pasar de describir una pantalla bonita a describir una restricción de accesibilidad y de negocio es lo que permitió llegar al diseño final. En cuanto a diseño inclusivo, prioricé tres decisiones: (1) mensajes de error específicos y accionables en vez de errores genéricos, pensando en ingenieros con distintos niveles de experiencia en el sistema; (2) contraste de color verificado ($\geq 4.5:1$) entre texto y fondo, siguiendo el criterio de nivel AA de WCAG, y (3) doble canal de comunicación de estado (color + texto), para que un usuario con daltonismo no dependa únicamente del color verde/rojo para saber si una carga fue exitosa. Cada una de estas decisiones responde directamente a la necesidad observada: reducir errores, reducir tiempo perdido y hacer el sistema utilizable por la mayor diversidad posible de compañeros de equipo, sin importar su nivel de experiencia o sus capacidades visuales.



PASO 5. Reflexiona

Reflexión

El impacto principal del rediseño es la reducción del número de pasos repetidos: de un proceso que hoy exige reiniciar el sistema hasta cuatro veces por milestone, se pasa a un flujo de tres pantallas que se completa una sola vez por sesión. Esto no solo ahorra tiempo, también reduce la probabilidad de error humano (por ejemplo, seleccionar accidentalmente un milestone distinto al repetir el proceso varias veces), un riesgo real cuando los datos alimentan decisiones de ingeniería sobre el programa vehicular. Para usuarios con necesidades específicas, el impacto es mayor todavía. Un ingeniero nuevo en el equipo, que aún no memoriza el flujo del sistema, se beneficia directamente de un proceso más corto y predecible, con mensajes de error explícitos en vez de tener que adivinar qué falló. Un usuario con daltonismo deja de depender únicamente del color para saber si una carga fue exitosa, gracias al doble canal (color + texto). Y cualquier persona que trabaje bajo presión de tiempo, que es la norma en fechas de entrega de milestone, se ve beneficiada por un diseño que reduce la carga cognitiva al mantener el contexto siempre visible, en lugar de forzarla a recordar en qué paso del proceso se quedó. En conjunto, esta propuesta demuestra que mejorar la accesibilidad y la experiencia de usuario no son mejoras "extra": son la diferencia entre una herramienta que el equipo usa a regañadientes y una que realmente acompaña el trabajo diario.